

Practica 1

Ejercicio 1:

Octeto: Grupo de 8 bits

Número IP y como está formado: Es la dirección lógica que identifica a un dispositivo en una red. Está formado por 32 bits en total, divididos exactamente en 4 octetos separados por puntos (ejemplo: 192.168.1.10).

¿Qué representa cada bit, en c/B u Octeto? ¿Cuál es el rango válido de un B u Octeto? Cada bit puede valer 0 o 1. Sus posiciones, leídas de derecha a izquierda dentro del octeto, representan potencias de 2 (2^0 hasta 2^7), lo que equivale a los valores decimales: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Su rango válido va de 0 a 255 en formato decimal

Máscara: ¿Cuál es su utilidad?. ¿Para que la emplearía en la configuración de un Host?. ¿Qué se entiende por máscara por defecto? Dentro de IPv4, ¿Cuántas clases de Redes existen?. ¿Cual es la finalidad de c/u de ellas?

Utilidad: Divide la dirección IP para identificar qué parte de los números corresponde a la Red y qué parte identifica al Host (dispositivo).

Uso en la configuración de un Host: El dispositivo la emplea para saber si la IP con la que quiere comunicarse está en su misma red local o si está en una red externa (en cuyo caso, debe enviar los datos al router o puerta de enlace).

Máscara por defecto: Es la máscara estándar que se asigna automáticamente a una IP según la clase a la que pertenece (por ejemplo, la máscara por defecto de una red local común es 255.255.255.0).

Clases de Redes en IPv4

Existen 5 clases de redes, cada una con un propósito específico basado en su tamaño:

- **Clase A:** Diseñada para redes gigantescas (gobiernos, corporaciones enormes), soporta millones de hosts.
- **Clase B:** Para redes de tamaño mediano a grande (universidades, empresas grandes), soporta miles de hosts.
- **Clase C:** Para redes pequeñas (hogares, PyMEs), soporta hasta 254 hosts.

- **Clase D:** Reservada para Multicast (transmisiones simultáneas de un origen a múltiples destinos específicos).
- **Clase E:** Reservada exclusivamente para fines experimentales e investigación.

CLASE	Rango de direcciones IP	N° REDES	N°HOSTS	MÁSCARA DE RED POR DEFECTO	DIRECCIÓN DE BROADCAST
A	0.0.0.0 a 127.255.255.255	128 (126 usables) *	16.777.214	255.0.0.0	Red.255.255.255
B	128.0.0.0 a 191.255.255.255	16.384	65.534	255.0.0.0 .0	Red.Red.255.255
C	192.0.0.0 a 223.255.255.255	2.097.152	254	255.255.255.0	Red.Red.R ed.255
D	224.0.0.0 a 239.255.255.255	N/A (Multicast)	N/A	N/A	N/A
E	240.0.0.0 a 255.255.255.255	N/A (Experimental)	N/A	N/A	255.255.255.255 (Broadcast Global)

a) Bits para Red y Host por defecto

En IPv4 (que tiene un total de 32 bits), la división por defecto para las clases principales es la siguiente:

- Clase A: 8 bits para la red y 24 bits para los hosts. (Ideal para pocas redes con millones de equipos).
- Clase B: 16 bits para la red y 16 bits para los hosts. (Equilibrado).
- Clase C: 24 bits para la red y 8 bits para los hosts. (Ideal para millones de redes con pocos equipos, máximo 254).

b) Determinar la clase desde el binario

Para saber a qué clase pertenece una IP en formato binario sin convertirla a decimal, solo debes mirar los primeros bits (de izquierda a derecha) del primer octeto.

La regla es fija:

- Si empieza con 0 $\rightarrow$ Clase A

- Si empieza con 10 $\rightarrow$ Clase B
- Si empieza con 110 $\rightarrow$ Clase C
- Si empieza con 1110 $\rightarrow$ Clase D
- Si empieza con 1111 $\rightarrow$ Clase E

Ejemplo con la IP: 11011100.10111100.10101001.10111010

1. Tomas el primer octeto: 11011100
2. Miras sus primeros bits: Empieza con 110.
3. Conclusión: Pertenece a la Clase C.

¿Qué debes tener en cuenta? Únicamente importan los bits más significativos del primer octeto. Los otros tres octetos no influyen en absoluto para determinar la clase.

c) Rangos de Redes Privadas

Las direcciones privadas son aquellas que no son enrutables en Internet público y se usan exclusivamente para redes locales (LAN).

- Clase A: 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255
- Clase B: 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255
- Clase C: 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

d) Direcciones IP Especiales o Reservadas

Se utilizan para funciones específicas de diagnóstico, enrutamiento, o configuración automática, y no se pueden asignar de forma normal a un host para salir a Internet.

- 127.0.0.1 (Loopback o Localhost): Se utiliza para que un equipo se comunique consigo mismo. Sirve para probar si la tarjeta de red y los protocolos TCP/IP están funcionando correctamente a nivel interno, sin necesidad de estar conectado a una red física.
- 0.0.0.0: En el contexto de servidores, significa "todas las interfaces de red disponibles". En tablas de enrutamiento, representa la "ruta por defecto" (hacia dónde enviar paquetes si no se conoce una ruta específica). También la usa un host temporalmente cuando está solicitando una IP y aún no tiene una.
- 255.255.255.255 (Broadcast Limitado): Es la dirección de difusión. Un paquete enviado a esta IP será recibido por todos los dispositivos que se encuentren en la misma red local física.
- 169.254.x.x (APIPA - Automatic Private IP Addressing): Es un rango de enlace local.
 - ¿Cuándo se ve y por qué? Se ve cuando tienes un equipo configurado para obtener una dirección IP automáticamente (mediante DHCP), pero el servidor DHCP falla, está apagado o no hay conexión física al router. Al no recibir respuesta, el sistema operativo (como Windows) se autoasigna una IP de este rango (169.254...)

para que al menos los equipos conectados al mismo switch puedan verse entre sí, aunque no tengan salida a Internet.

Ejercicio 2:

a) 11001000 . 00100101 . 00101010 . 00001011

- **Clase por binario:** El primer octeto (11001000) empieza con 110, por lo tanto es Clase C.
- **Paso a decimal:**
 - 11001000 = 128 + 64 + 8 = 200
 - 00100101 = 32 + 4 + 1 = 37
 - 00101010 = 32 + 8 + 2 = 42
 - 00001011 = 8 + 2 + 1 = 11
 - **IP en decimal: 200.37.42.11**
- **Corroboración:** El primer octeto es 200, el cual entra en el rango de la Clase C (192 a 223). **Coincide.**

b) 11001101 . 01010111 . 00010000 . 10111010

- **Clase por binario:** El primer octeto (11001101) empieza con 110, por lo tanto es Clase C.
- **Paso a decimal:**
 - 11001101 = 128 + 64 + 8 + 4 + 1 = 205
 - 01010111 = 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = 87
 - 00010000 = 16
 - 10111010 = 128 + 32 + 16 + 8 + 2 = 186
 - **IP en decimal: 205.87.16.186**
- **Corroboración:** El primer octeto es 205, el cual entra en el rango de la Clase C (192 a 223). **Coincide.**

Ejercicio 3

IP	MÁSCARA POR DEFECTO
187.101.0.4	255.255.0.0

120.0.13.1	255.0.0.0
200.1.2.35	255.255.255.0
10.10.10.21	255.0.0.0
1.2.3.6	255.0.0.0
2.1.4.10	255.0.0.0
10.10.2.3	255.0.0.0
122.56.45.79	255.0.0.0
223.45.78.12	255.255.255.0
192.168.1.1	255.255.255.0
47.56.23.1	255.0.0.0
190.85.45.12	255.255.0.0
88.21.54.87	255.0.0.0
128.12.56.89	255.255.0.0
192.6.78.8	255.255.255.0
154.4.8.2	255.255.0.0
176.123.3.0	255.255.0.0
150.4.5.6	255.255.0.0

13.5.4.9	255.0.0.0
128.45.78.5	255.255.0.0

Ejercicio 4

Para saber si una IP es de Red o de Host (usando la máscara por defecto), debes seguir dos pasos:

1. **Identificar la Clase** (según el primer octeto) para saber qué parte de la IP corresponde a la Red y qué parte al Host.
 - o Clase A: **Red.Host.Host.Host**
 - o Clase B: **Red.Red.Host.Host**
 - o Clase C: **Red.Red.Red.Host**
2. **Mirar la porción de Host:**
 - o Si **todos** los octetos de la porción de Host están en **0** (ej. 192.168.1.**0**), es una dirección de **Red**.
 - o Si la porción de Host tiene cualquier número mayor a 0 (y no son todos 255), es una dirección de **Host**.

- a) 207.218.245.5 -> Host (Clase C. La porción de host es el .5, no es cero).
- b) 170.87.253.11 -> Host (Clase B. La porción de host es .253.11, no es .0.0).
- c) 173.192.20.23 -> Host (Clase B. La porción de host es .20.23, no es .0.0).
- d) 67.160.140.8 -> Host (Clase A. La porción de host es .160.140.8, no es .0.0.0).
- e) 200.240.144.29 -> Host (Clase C. La porción de host es .29, no es cero).
- f) 190.122.240.35 -> Host (Clase B. La porción de host es .240.35, no es .0.0).

Ejercicio 5

Paso 1: Identificar la Clase (mirando el primer número)
 Miro el primer número (octeto) de la IP de izquierda a derecha para saber a qué clase pertenece y cuál es su estructura de red:

- Clase A (de 1 a 126): Su estructura es Red.Host.Host.Host. Solo el primer número importa para la red.

- Clase B (de 128 a 191): Su estructura es Red.Red.Host.Host. Los dos primeros números son la red.
- Clase C (de 192 a 223): Su estructura es Red.Red.Red.Host. Los tres primeros números son la red.

Paso 2: Convertir la parte de "Host" a ceros

Una vez que sé qué partes son de la "Red", las dejo exactamente igual. Todo lo que sobra (que es la parte del "Host"), lo reemplazo por un 0.

Ejemplos aplicados a la tabla:

- 75.120.232.57: El número 75 entra en la Clase A. Por lo tanto, solo el primer número (75) es la red. Los otros tres los paso a cero. $\rightarrow$ 75.0.0.0
- 173.190.18.218: El número 173 entra en la Clase B. Los dos primeros números (173.190) son la red. Los últimos dos los paso a cero. $\rightarrow$ 173.190.0.0
- 207.208.223.5: El número 207 entra en la Clase C. Los tres primeros números (207.208.223) son la red. El último lo paso a cero. 207.208.223.0

IP	IP de Red
75.120.232.57	75.0.0.0
207.208.223.5	207.208.223.0
70.87.250.109	70.0.0.0
173.190.18.218	173.190.0.0
67.16.147.82	67.0.0.0
190.120.240.171	190.120.240.0

Ejercicio 6

/8 equivale a **a. 255.0.0.0** (Máscara por defecto de Clase A)

/16 equivale a **b. 255.255.0.0** (Máscara por defecto de Clase B)

/24 equivale a **c. 255.255.255.0** (Máscara por defecto de Clase C)

Practica 2

Ejercicio 1

VLSM: La subnet mask tradicional se corta en 8 medidas exactamente iguales el problema es que a veces le damos una medida enorme a alguien que solo quiere una medida más pequeña y desperdiciamos IPs.

Con VLSM cortamos las porciones a medida. A los cables seriales le damos una pequeña medida con /30 con solo 2 ips utilizables /30 = 255.255.255.252 = 8bits + 8bits + 8bits + 6bits = 30. Así armamos la subnet mask

Ruteo Estático: Entramos a cada router y escribimos a mano la dirección hacia las redes que no conoce usando el comando ip route. Si un cable se rompe, el router no recalcula nada; se queda esperando que vayamos a darle una nueva ruta

Toda subred, sin importar su tamaño, siempre gasta 2 IPs que están prohibidas para las PCs:

La primera de todas (Dirección de Red): Se usa como "nombre" de la red.

La última de todas (Dirección de Broadcast): Es la IP que se usa cuando quieres gritarle un mensaje a todas las PCs al mismo tiempo.

a) Se desea Subnetear, utilizando VLSM (Longitud de Máscara Variable), a partir de la Red 10.10.0.0/16. Construir la topología con el PT

1. Armamos la topología conectando las PCs y Routers.

Routers ↔ PC: Cable Copper Cross-over de

PC: FA0 -> Router: Fa0/0 LO MISMO PARA LAS 3

Router ↔ Router: Cable Serial DCE

Router0 Se2/0 ↔ Router1 Se2/0

Router1 Se3/0 ↔ Router2 Se3/0

2. El enunciado dice subnetear a partir de la Red 10.10.0.0/16 pero no nos da el requerimiento de cuantos hosts necesita cada subred, suponemos nosotros:

- SubRed A: 500 PCs
- SubRed B: 250 PCs
- SubRed C: 100 PCs
- SubRed D (WAN R0-R1): 2 IPs (Siempre)
- SubRed E (WAN R1-R2): 2 IPs (Siempre)

EJEMPLO: Tenemos 500pcs por lo tanto necesitamos esas ips disponibles. Si usamos un /23 tenemos 255.255.254.0. Con el ultimo bloque tenemos 255 ips disponibles 10.10.0.0 10.10.0.1 ... 10.10.0.256 . Luego con el 254 habilita a usar ese bit extra en el octeto: 10.10.1.0 10.10.1.1 ... 10.10.1.255 otras 256 ips por lo tanto tenemos 510 PCs utilizables, cubrimos las 500

a. SubRed A (500 PCs -> Necesitamos un /23)
Dirección de red 10.10.0.0
Máscara: 255.255.254.0
Primera ip (para el router) 10.10.0.1
Última ip (para la pc) 10.10.1.254

b. SubRed B (250 PCs -> Necesitamos un /24)
Dirección de Red: 10.10.2.0
Máscara: 255.255.255.0
Primera IP (Para el Router): 10.10.2.1
Última IP (Para la PC): 10.10.2.254

c. SubRed C (100 PCs -> Necesitamos un /25)
Dirección de Red: 10.10.3.0
Máscara: 255.255.255.128
Primera IP (Para el Router): 10.10.3.1
Última IP (Para la PC): 10.10.3.126

d. SubRed D (Enlace Serial R0-R1 -> Necesitamos un /30)
Dirección de Red: 10.10.3.128
Máscara: 255.255.255.252
IPs utilizables: .129 y .130 (una para cada router)

e. SubRed E (Enlace Serial R1-R2 -> Necesitamos un /30)
Dirección de Red: 10.10.3.132
Máscara: 255.255.255.252
IPs utilizables: .133 y .134 (una para cada router)

3. DefaultGateway

Colocamos el DefaultGateway a cada pc donde siempre es la ip del puerto del router al que esta conectada la pc

- a. Click en PC -> Desktop -> IP Configuration
 - i. PC0: Default Gateway = 10.10.0.1
 - ii. PC1: Default Gateway = 10.10.2.1
 - iii. PC2: Default Gateway = 10.10.3.1

b) Conseguir conectividad total, en la topología del ejercicio 1A, con ruteo estático y/o por defecto

4. Ruteo estático y por defecto

- Para los Routers de los extremos (R0 y R2): Como están en "callejones sin salida" (solo tienen un camino para salir hacia el resto de la red), vamos a usar una Ruta por Defecto. Les diremos: "Cualquier cosa que no conozcas, enviarla al Router 1".
- Para el Router del centro (R1): Como está en una intersección, a él sí le tenemos que enseñar el camino exacto (Ruteo Estático puro) hacia la SubRed A y la SubRed C.

La sintaxis del comando estático siempre es: ip route [Red-Destino] [Máscara-Destino] [IP-del-Vecino-Próximo-Salto]

a. ROUTER 0

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.130
Router(config)# exit
```

b. ROUTER 2

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.133
Router(config)# exit
```

c. ROUTER1

```
Router> enable
Router# configure terminal
! Ruta hacia la SubRed A
Router(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.254.0 10.10.3.129

! Ruta hacia la SubRed C
Router(config)# ip route 10.10.3.0 255.255.255.128 10.10.3.134
Router(config)# exit
```

5. Testeamos

tiramos ping de pc0 a pc2 con
ping 10.10.3.126

Ejercicio 2

Ruteo Dinámico: Los routers "hablan" entre ellos y aprenden los caminos automáticamente (como un GPS). Si se cae un cable, se recalculan solos.

La Métrica: RIP elige el mejor camino contando saltos (cantidad de routers que atraviesa). Su límite máximo es de 15 saltos.

¿Por qué Versión 2?: RIPv1 es antiguo y no entiende VLSM. RIPv2 Sí soporta VLSM, por lo que entiende nuestras máscaras cortadas a medida.

Comando Obligatorio: Siempre se debe ingresar no auto-summary. Esto obliga al router a respetar el VLSM exacto que calculamos y evita que junte las redes por error.

Nuestra Red Inicial (192.168.1.0/24): Un /24 nos da un total de solo 256 IPs para repartir en todo el mapa.

1. Ordenamos las subredes de mayor a menor necesidad de hosts

El orden obligatorio para empezar a cortar toda la red

192.168.1.0/24 es:

Subred A: 100 Hosts

Subred B: 10 Hosts

Subred C: 5 Hosts

Subred D (Serial R0-R1): 2 Hosts

Subred E (Serial R1-R2): 2 Hosts

/24 → 8bits + 8bits + 8bits + 0bits = 255.255.255.0

El ultimo octeto queda completamente del 0 al 255 es decir 256 ips en total

TODA DIRECCIÓN IPv4 tiene un limite de 32bits

SUBRED A: 100 HOSTS

$2^7 = 128$ → nos sobran 126 utilizables, cubre los 100

Gastamos 7 bits: $32-7 = 25$ necesitamos un /25

8bits + 8bits + 8bits + 1bit = 255.255.255.128

192.168.1.0 → primera utilizable en .1 ultima utilizable en .126 última dirección .127(prohibida), por eso la siguiente arranca .128 y así con las demás

Dirección de Red: 192.168.1.0

Máscara: 255.255.255.128

Primera IP (Router 0): 192.168.1.1

Última IP (PC): 192.168.1.126

(Siguiendo red arranca en la .128)

SUBRED B: 10 HOSTS

$2^4 = 16$ → nos sobran 14 utilizables, cubre los 10

Gastamos 4 bits: $32-4 = 28$ necesitamos un /28

8bits + 8bits + 8bits + 4bits = 255.255.255.240

Dirección de Red: 192.168.1.128

Máscara: 255.255.255.240

Primera IP (Router 1): 192.168.1.129

Última IP (PC): 192.168.1.142

(Siguiendo red arranca en la .144)

SUBRED C: 5 HOSTS

$2^3 = 8$ -> nos sobran 6 utilizables, cubre los 5

Gastamos 3 bits: $32 - 3 = 29$ necesitamos un /29

8bits + 8bits + 8bits + 5bits = 255.255.255.248

Dirección de Red: 192.168.1.144

Máscara: 255.255.255.248

Primera IP (Router 2): 192.168.1.145

Última IP (PC): 192.168.1.150

(Siguiendo red arranca en la .152)

SUBRED D: (Enlace R0-R1) (2 routers)

$2^2 = 4$ -> nos sobran 2 utilizables, cubre los 2 routers

Gastamos 32bits: $32 - 2 = 30$ necesitamos un /30

8bits + 8bits + 8bits + 6bits = 255.255.255.252

Dirección de Red: 192.168.1.152

Máscara: 255.255.255.252

IP Router 0 (Se2/0): 192.168.1.153

IP Router 1 (Se2/0): 192.168.1.154

(Siguiendo red arranca en la .156)

SUBRED E: (Enlace R1-R2) (2 routers)

$2^2 = 4$ -> nos sobran 2 utilizables, cubre los 2 routers

Gastamos 32bits: $32 - 2 = 30$ necesitamos un /30

8bits + 8bits + 8bits + 6bits = 255.255.255.252

Dirección de Red: 192.168.1.156

Máscara: 255.255.255.252

IP Router 1 (Se3/0): 192.168.1.157

IP Router 2 (Se2/0): 192.168.1.158

(Siguiendo red arranca en la .160)

2. Colocamos ips en las PC para testear
Click en PC -> Desktop -> ip configuration
IP Address: Una IP utilizable de su bloque.
Subnet Mask: La máscara que se calculó para esa subred
Default Gateway: La "Primera IP" que le asignaste al Router de su zona.

a. PC0

i. IP:192.168.1.126

ii. Subnet Mask: 255.255.255.128

- iii. Default Gateway: 192.168.1.1
- b. PC3
 - i. IP: 192.168.1.142
 - ii. Subnet Mask: 255.255.255.240
 - iii. Default Gateway: 192.168.1.129
- c. PC6
 - i. IP: 192.168.1.150
 - ii. Subnet Mask: 255.255.255.248
 - iii. Default Gateway: 192.168.1.145

3. Configuramos RIP Versión 2

Entramos a la pestaña CLI de Router 0 Router 1 y Router 2

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router rip
```

```
Router(config-router)# version 2
```

```
Router(config-router)# no auto-summary
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.0
```

```
Router(config-router)# exit
```

4. Configuramos los Router

ROUTER0:

- Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.128
- Serial 2/0

ROUTER1:

- Fa 0/0 192.168.1.129 255.255.255.240
- Serial 2/0 192.168.1.154 255.255.255.252
- Serial 3/0 192.168.1.157 255.255.255.252

ROUTER2:

- Fa 0/0 192.168.1.145 255.255.255.248
- Serial 3/0 192.168.1.158 255.255.255.252

5. Testeamos

Entramos al router0 y mandamos Router#show ip route

Ping a la pc3 y pc6 ping 192.168.1.142 ping 192.168.1.150

Ejercicio 3

OSPF es un protocolo que funciona creando "mapas" de la red. Si la red es muy grande, el mapa pesa mucho y el router se satura. Para evitarlo, OSPF divide el mapa en "Provincias" llamadas **Áreas**.

REGLA DE ORO OSPF: Todas las áreas (Área 1, Área 2, Área 100...)
DEBEN conectarse físicamente de forma directa al **Área 0** (conocida como Backbone o columna vertebral).

El problema en este ejercicio es que el Area2 no está conectada con el Area0. Tirar un cable físico larguísimo desde el Router2 hasta el Router0 es costoso e ineficiente, OSPF nos permite crear un **Virtual Link**. Es literalmente un túnel invisible que atraviesa el Área 1 (a la que llamaremos *Área de Tránsito*). Este túnel une lógicamente al Router 2 directamente con el Router 1, engañando a OSPF para que crea que el Área 2 ahora sí está tocando el Área 0.

En OSPF no usamos máscaras de subred normales (255.255.255.x) usamos las WildCard, en este caso las redes son /30

- Máscara normal de un /30: 255.255.255.252
- Máscara Wildcard: 0.0.0.3 (Se resta 255 cada octeto: 255-255=0, 255-252=3).

LIMPIAMOS EL EJERCICIO 2 PARA NO VOLVER A TENER QUE CONFIGURAR TODO

EN CADA ROUTER:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# no router rip
Router(config)# exit
```

1. Calculamos las nuevas mascarar WILDCARD

Calculamos las wildcards de las redes de las PCs (Subredes A,B,C)

```
ROUTER0: 255.255.255.128 = 0.0.0.127
ROUTER1: 255.255.255.240 = 0.0.0.15
ROUTER2: 255.255.255.248 = 0.0.0.7
ENLACES ROUTER: 255.255.255.252 = 0.0.0.3
```

2. Configuramos OSPF en la consola

ROUTER0:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
! Declaramos la Subred A (Hacia las PCs)
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.127 area 0
! Declaramos la Subred D (El cable serial hacia el Router 1)
Router(config-router)# network 192.168.1.152 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# exit
```

ROUTER1:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
! Declaramos la Subred B (Hacia las PCs)
Router(config-router)# network 192.168.1.128 0.0.0.15 area 0
! Declaramos la Subred D (El cable serial hacia el Router 0)
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.152 0.0.0.3 area 0
! Declaramos la Subred E (El cable serial hacia el Router 2)
Router(config-router)# network 192.168.1.156 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# exit
```

ROUTER2:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
```

! Declaramos la Subred C (Hacia las PCs)

```
Router(config-router)# network 192.168.1.144 0.0.0.7 area 0
```

! Declaramos la Subred E (El cable serial hacia el Router 1)

```
Router(config-router)# network 192.168.1.156 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

3. Testeamos

```
Router# show ip-route
```

Desde Router0 por ej vemos que esta directamente conectado al
fastethernet y dice C de conected

Y las demas ip dice O de OSPF

ping de PC0 a PC3

Práctica 3

Ejercicio 1

Ruteo on a stick: tenemos 3 vlan distintas (las vlan dividen switch físico en varios switches lógicos) por seguridad una PC en VLAN10 no puede comunicarse con otra pc en VLAN20 o VLAN 30 y así. Ahora para que cada VLAN se conecte al router debemos poner 3 cables físicos hasta el router lo cual es costoso e ineficiente. Esto se soluciona con RUTEO ON A STICK: Consiste en usar un solo cable físico para conectar el Switch con el router y por ese único cable pasamos el tráfico de todas las VLAN.

a) Configurar las SubInterfaces, con sus respectivos comandos

1. Encender el puerto físico

a. Abrimos el Router0 -> Pestaña CLI -> Press enter

b. Escribimos

- i. Router> enable
- ii. Router# configure terminal
- iii. Router(config)# interface FastEthernet0/0
- iv. Router(config-if)# no shutdown

2. Crear y configurar las Sub-interfaces:

a. Dentro de Router0 -> Pestaña CLI

```
Router(config-if)# interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)# interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)# interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.3.1
255.255.255.0
Router(config-subif)# end
Router# copy running-config startup-config
```

Creamos la interfaz virtual dentro de Fa0/0, encapsulation dot1Q 10 dice que solo por esa sub-interfaz aceptará los paquetes etiquetados con 10

3. El switch por interfaz gráfica

- a. Click en el switch0 -> pestaña config
- b. Interface -> FastEthernet0/1 -> Access
 - i. FastEthernet0/1 es el puerto conectado para pc0, debemos hacer esto para cada puerto que se conecte una pc, en este caso Fa1/1 y Fa2/1 también
 - ii. TODOS LOS PUERTOS DE PC A SWITCH EN ACCESS
- c. Interface -> FastEthernet3/1 -> Trunk
 - i. FastEthernet3/1 es el puerto que va desde Switch a Router, ese puerto siempre en trunk

4. Las PCs por interfaz gráfica

Primero miramos las etiquetas de cada pc

PC0: Ip: 192.168.1.0/24 VLAN10,10

PC1: Ip: 192.168.2.0/24 VLAN20,20

PC2: Ip: 192.168.3.0/24 VLAN30,30

IPv4 -> 32 bits. Cuando tenemos /24 significa que los primeros 24 bits son fijos los 8 restantes dinámicos

- a. Click en PC0 -> Desktop -> ip configuration
 - i. Ip Address: 192.168.1.10 Parte fija 192.168.1 para todas, usamos el .10 para identificar a la VLAN10
 - ii. Subnet Mask: 255.255.255.0 -> primeros 3 bloques fijos ultimo bloque dinamico
 - iii. Default Gateway: 192.168.1.1 ip de la subinterfaz .10 que atiende a la red 1.0
- b. Click en PC1 -> Desktop -> ip configuration
 - i. Ip Address: 192.168.2.20 VLAN20
 - ii. Subnet Mask: 255.255.255.0 -> primeros 3 bloques fijos ultimo bloque dinamico
 - iii. Default Gateway: 192.168.2.1
- c. Click en PC2 -> Desktop -> ip configuration
 - i. Ip Address: 192.168.3.30 VLAN30
 - ii. Subnet Mask: 255.255.255.0 -> primeros 3 bloques fijos ultimo bloque dinamico
 - iii. Default Gateway: 192.168.3.1

b) Comprobar conectividad entre las PC'S de distintas VLAN

1. Click sobre pc0 -> desktop -> Command Prompt
2. En consola escribimos: ping 192.168.3.30
3. Es para tirar ping desde PC0 VLAN10 a PC2 VLAN30
4. Probamos con distintas pc tirar ping y chequear

Ejercicio 2

OSPF es un protocolo que funciona creando "mapas" de la red. Si la red es muy grande, el mapa pesa mucho y el router se satura. Para evitarlo, OSPF divide el mapa en "Provincias" llamadas **Áreas**.

*REGLA DE ORO OSPF: Todas las áreas (Área 1, Área 2, Área 100...) **DEBEN** conectarse físicamente de forma directa al **Área 0** (conocida como Backbone o columna vertebral).*

El problema en este ejercicio es que el Area2 no está conectada con el Area0. Tirar un cable físico larguísimo desde el Router2 hasta el Router0 es costoso e ineficiente, OSPF nos permite crear un **Virtual Link**. Es literalmente un túnel invisible que atraviesa el Área 1 (a la que llamaremos *Área de Tránsito*). Este túnel une lógicamente al Router 2 directamente con el Router 1, engañando a OSPF para que crea que el Área 2 ahora sí está tocando el Área 0.

En OSPF no usamos máscaras de subred normales (255.255.255.x) usamos las WildCard, en este caso las redes son /30

- Máscara normal de un /30: 255.255.255.252
- Máscara Wildcard: 0.0.0.3 (Se resta 255 cada octeto: 255-255=0, 255-252=3).

a)Configure OSPF, teniendo en cuenta las Áreas y los Router-Id. Luego aplique Virtual-Link, donde corresponda, para conseguir conectividad total

1. Verificamos que los router tengan configuradas sus correspondientes IP

- Click en router -> CLI -> Press enter
 - Router> enable
 - Router# show ip interface brief

Para el caso de Router0:

172.16.0.4: Dirección de Red (Prohibido usar en PCs o Routers).
172.16.0.5: Primera IP utilizable (Router0).
172.16.0.6: Segunda IP utilizable (Router1).
172.16.0.7: Dirección de Broadcast (Prohibido usar).

2. Configuramos la Subnet Mask de los router

- Son todas /30 así que tenemos 8bits + 8bits + 8bits + 6bits
- 8 bits = 255 ; 6 bits = 252 (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4)
- c. SubnetMask** = 255.255.255.252

3. Usamos Wildcard que se usa en OSPF

- La wildcard se obtiene restando 255 a cada octeto
- los primeros 3 bloques 255-255 = 0
- último bloque 255-252 = 3
- d. Wildcard:** 0.0.0.3

4. Configurar OSPF Base y declarar las redes

a. Click en router -> CLI -> Press enter (o exit si hay código viejo)

b. Configuramos los router

c. primero router0 que pertenece todo al AREA0

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

d. ahora el router1 FRONTERA ENTRE AREA0 Y AREA1

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.8 0.0.0.3 area 1
```

```
Router(config-router)# exit
```

e. router2 frontera entre AREA1 Y AREA2

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 3.3.3.3
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.8 0.0.0.3 area 1
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.12 0.0.0.3 area 2
```

```
Router(config-router)# exit
```

f. router3 pertenece todo al AREA2

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 4.4.4.4
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.12 0.0.0.3 area 2
```

```
Router(config-router)# exit
```

Hasta este punto, OSPF está funcionando, PERO el Área 2 está aislada porque no toca el Área 0 directamente. El Router 3 no puede comunicarse con el Router 0. PODEMOS CHEQUEARLO CON EL COMANDO:

```
Router> enable
```

```
Router# show ip route
```

O mandando ping de un router0 a un router3 que sus áreas no se tocan, debe dar error.

Si corremos ese comando en Router 0 deberíamos ver la red 172.16.0.8 marcada con una "O IA" (porque el Router 0 la aprendió del Área 1). Pero NO se debe ver por ningún lado la red 172.16.0.12 (que es la del Área 2). Como el Área 2 no toca el Área 0, el Router 2 tiene prohibido pasarle ese mapa al resto. Para el Router 0, el Área 2 simplemente no existe.

5. Aplicamos el virtual link

- a. Creamos el túnel del que hablamos a través del area1 (area de transito). El túnel se configura en los dos routers que encierran el área de tránsito (Router 1 y Router 2).
- b. La sintaxis es: `área [área-de-tránsito] virtual-link [Router-ID-del-vecino]`
- c. En el router1 apuntando al router2

```
Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# area 1 virtual-link 3.3.3.3
```
- d. En el router2 apuntando al router1

```
Router>enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# area 1 virtual-link 2.2.2.2
```

LISTO, CONFIGURADO. Para chequear vamos a router0 tiramos
`Router> enable`
`Router# show ip route`
y deberíamos ver el router3 que está en area2 que no se toca o podemos ir a router1 / router2 que tienen el virtual link y tirar
`Router#show ip ospf virtual-links`

Ejercicio 3

Redistribución de rutas

La empresa A tiene toda su red configurada con OSPF (mide la distancia por costo/anchobanda)
La empresa B usa RIP (mide la distancia por saltos/cant.routers)
Un router OSPF no sabe qué hacer con un mensaje RIP. La redistribución es el proceso de agarrar las rutas de protocolo, "traducirlas" e inyectarlas dentro del otro protocolo

ASBR: Router traductor. Único router de la topología que tiene un pie en ambos mundos. La redistribución siempre se configura exclusivamente en este router.

Métrica Semilla: Como los protocolos miden las distancias de forma distinta, al traducir una ruta tenemos que inventarle un valor

inicial en el nuevo idioma. "Oye RIP, te paso esta ruta que venía de OSPF, y para ti va a valer 2 saltos". A esto se le llama métrica semilla.

Lógica del ejercicio:

- Configurar ips
- Configurar enrutamiento
- Aplicar el comando redistribute

a) Configure las interfaces de los Routers, de acuerdo a las Subredes asignadas. Luego transcribe el protocolo de enrutamiento, que corresponda, de acuerdo a cada área. Por último, aplique el únicamente el comando Redistribute, en el Router que corresponde, a los efectos, de conseguir conectividad total

Identificamos que el Router0 es el router ASBR. Tiene un pie en cada mundo.

Todas las redes son /30 -> Subnet mask = 255.255.255.252

Machete de ips utilizables:

Zona OSPF:

- Red .4: IPs .5 y .6
- Red .8: IPs .9 y .10
- Red .12: IPs .13 y .14

Zona RIP:

- Red .16: IPs .17 y .18
- Red .20: IPs .21 y .22
- Red .24: IPs .25 y .26

Zona Estática:

- Red .28: IPs .29 y .30
- Red 192.16.1.32: IPs .33 y .34

1. Configuramos las ips de cada router pasamos el mouse por arriba del cable y vemos de donde sale y donde se conecta, todas con subnet mask 255.255.255.252

- a. Router0 → Router1 : Serial2/0 ip: 192.168.1.5
- b. Router0 → Router2 : Serial3/0 ip: 192.168.1.13

- c. Router1 → Router0 : Serial2/0 ip: 192.168.1.6
- d. Router1 → Router2 : Serial3/0 ip: 192.168.1.9

- e. Router2 → Router0 : Serial2/0 ip: 192.168.1.14
- f. Router2 → Router1 : Serial3/0 ip: 192.168.1.10
- g. Router2 → Router3 : Fa4/0 ip: 192.168.1.17
- h. Router2 → Router4 : Fa5/0 ip: 192.168.1.25
- i. Router2 → Router5 : Fa0/0 ip: 192.168.1.29

j. Router3 → Router2 : Fa4/0 ip: 192.168.1.18
 k. Router3 → Router4 : Fa5/0 ip: 192.168.1.21

 l. Router4 → Router2 : Fa4/0 ip: 192.168.1.26
 m. Router4 → Router3 : Fa5/0 ip: 192.168.1.22

 n. Router5 → Router2 : Fa0/0 ip: 192.168.1.30
 o. Router5 → Router6 : Fa1/0 ip: 192.16.1.33

 p. Router6 → Router5 : Fa1/0 ip: 192.16.1.34

2. Configuración del Ruteo Base

El objetivo acá es que cada "provincia" sepa comunicarse internamente antes de hacer la traducción final

¡¡CADA PUERTO QUE TENGA UNA IP DEBE ESTAR EN ON ARRIBA A LA IZQUIERDA!!

a. ZONA OSPF (Routers 0, 1 y lado izquierdo del R2)

i. Click en router -> CLI . Configuramos como en ospf ejercicio anterior con wildcard

ii. ROUTER0

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

iii. ROUTER1

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

iv. ROUTER2 LADOIZQ

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

b. ZONA RIP (Routers 3,4 y lado derecho del R2)

Para que RIP entienda nuestras máscaras /30, es **obligatorio** usar la Versión 2 y apagar la sumarización

i. Click en router -> CLI

ii. ROUTER3

```
Router(config)# router rip
```

```
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.16
Router(config-router)# network 192.168.1.20
Router(config-router)# exit
```

iii. ROUTER4

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.20
Router(config-router)# network 192.168.1.24
Router(config-router)# exit
```

iv. ROUTER 2 LADO DER.

c. ZONA ESTÁTICA (Routers 5,6 y lado Inferior de R2)
Aquí no hay protocolos inteligentes, le decimos a mano por dónde enviar los paquetes desconocidos usando "Rutas por defecto" (0.0.0.0 0.0.0.0).

i. ROUTER6 (Todo lo que no conozcas envíalo al router5)

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.16.1.33
```

ii. ROUTER5 (Lo que desconozcas, envíalo al Router 2 (traductor))

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.29
```

iii. ROUTER2 (le enseñamos dónde está la red que esta detrás del router5)

```
Router(config)# ip route 192.16.1.32 255.255.255.252
192.168.1.30
```

3. TESTEAMOS CONECTIVIDAD ENTRE MISMAS REDES Y DESCONECTIVIDAD ENTRE DISTINTAS

a. Debemos hacer ping desde un router OSPF a otro router OSPF y debe funcionar.

i. desde router0: Router# ping 192.168.1.6

b. Hacemos ping de OSPF a RIP y debe fallar

i. desde router0: Router# ping 192.168.1.26

4. APLICAMOS REDISTRIBUCIÓN

Todo esto ocurre **exclusivamente en el Router 2** (el ASBR o Router Traductor), porque es el único que conoce los tres idiomas y tiene los cables conectados a todas partes.

a. Click en Router2 -> CLI

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# redistribute rip subnets
```

```
Router(config-router)# redistribute static subnets
```

```
Router(config-router)# exit
```

```
b. Ahora le enseñamos el router rip
c. Click en Router2 -> CLI
Router(config)# router rip
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric 2
Router(config-router)# redistribute static metric 2
Router(config-router)# exit
```

5. TESTEAMOS REDISTRIBUCIÓN

- a. Vamos al router0 y testeamos el ping que había fallado
- b. Router# ping 192.168.1.26
- c. DEBE DAR 5/5 100 percent

Ejercicio 4

BGP: Sirve para conectar redes inmensas como los proveedores de internet. En BGP usamos sistemas autónomos (AS). Un AS es una red gigante administrada por una sola organización a la que se le asigna un número oficial en el mundo (ej: AS 15169 es propiedad exclusiva de google)

REGLA DE ORO: A BGP no le interesan los routers individuales. BGP piensa en países. Su trabajo es encontrar la mejor ruta para ir de un sistema autónomo a otro.

En BGP la confianza no es automática, es manual. A cada router hay que decirle explícitamente dos cosas en la consola: ¿Quien soy yo? (Mi propio número de AS) ¿Quién es exactamente mi vecino y en que AS vive? (Su IP exacta y su número de AS remoto, llamado remote-as)

¡¡EN BGP NO SE USA WILDCARD, USAMOS MÁSCARA NORMAL!!

a) Las interfaces están configuradas de acuerdo a las redes asignadas en la figura. Configure BGP, para obtener conectividad total entre todos los Host de la Topología

1. Configuramos las ip de los Routers

Enlace R0 ↔ R1 (Red 172.16.0.0): R0=172.16.0.1 y R1=172.16.0.2
Enlace R1 ↔ R2 (Red 172.17.0.0): R1=172.17.0.1 y R2=172.17.0.2
Enlace R0 ↔ R2 (Red 172.18.0.0): R0=172.18.0.1 y R2=172.18.0.2

2. Configuramos las ip de las PC

R0 ↔ PC0 (Red 192.168.10/30): PC0=192.168.10.2 R0=192.168.10.1

R1 ↔ PC1 (Red 192.168.30/30): PC1=192.168.30.2 R1=192.168.30.1
R2 ↔ PC2 (Red 192.168.20/30): PC2=192.168.20.2 R2=192.168.20.1

3. Configuramos las Subnet Mask

Todas las redes están con /30 por lo tanto 8bits + 8bits + 8bits + 6bits = 255.255.255.252

4. Declarar mi PROPIO AS -> Declarar a mis Vecinos -> Declarar la red de mi PC

a. ROUTER0 (AS 300)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router bgp 300
Router(config-router)# neighbor 172.16.0.2 remote-as 100
Router(config-router)# neighbor 172.18.0.2 remote-as 200
Router(config-router)# network 192.168.10.0 mask 255.255.255.252
Router(config-router)# exit
```

b. ROUTER1

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router bgp 100
Router(config-router)# neighbor 172.16.0.1 remote-as 300
Router(config-router)# neighbor 172.17.0.2 remote-as 200
Router(config-router)# network 192.168.30.0 mask 255.255.255.252
Router(config-router)# exit
```

c. ROUTER2

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router bgp 200
Router(config-router)# neighbor 172.17.0.1 remote-as 100
Router(config-router)# neighbor 172.18.0.1 remote-as 300
Router(config-router)# network 192.168.20.0 mask 255.255.255.252
Router(config-router)# exit
```

5. Chequeo y verificación

corremos en cualquier router los comandos

a. Router# show ip bgp summary

- i. La columna State/PfxRcd debe dar un número como resultado que significa la cantidad de redes que le aprendió a ese vecino

b. Router# show ip route

- i. Deberíamos ver las redes de las otras PCs marcadas con la letra B de BGP a la izquierda

Práctica 4

Ejercicio 1

Distancia Administrativa: Los routers tienen "confianza". Si tienen varios caminos por donde ir eligen por donde ir a través de la distancia administrativa.

Es un número que va del 0 al 255. Mientras más bajo es el número, más confiable es la ruta.

- Una red directamente conectada (letra C) tiene AD = 0 (Confianza absoluta).
- Una ruta estática manual (letra S) tiene por defecto AD = 1.
- OSPF tiene AD = 110.
- RIP tiene AD = 120.

Ejercicio 2

1. Click en router0

a. Cable Se2/0: ip: 172.16.0.5 mask: 255.255.255.252

2. CLI:

! OSPF

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config-router)# exit
```

1. Click en router1

a. Cable Se2/0: ip: 172.16.0.6 mask: 255.255.255.252

b. Cable Se3/0: ip: 172.17.0.5 mask: 255.255.255.252

2. CLI:

! OSPF y VIRTUAL LINK

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

```
Router(config-router)# network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# network 172.17.0.4 0.0.0.3 area 1
! Nuestro túnel hacia el R2
Router(config-router)# area 1 virtual-link 3.3.3.3
Router(config-router)# exit
```

1. Click en router2

- a. Cable Se2/0: ip: 172.18.0.5 mask: 255.255.255.252
- b. Cable Se3/0: ip: 172.17.0.6 mask: 255.255.255.252

```
! OSPF y VIRTUAL LINK
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 3.3.3.3
Router(config-router)# network 172.17.0.4 0.0.0.3 area 1
Router(config-router)# network 172.18.0.4 0.0.0.3 area 2 !
Nuestro túnel hacia el R1
Router(config-router)# area 1 virtual-link 2.2.2.2
Router(config-router)# exit
```

1. Click en router3

- a. Cable Se2/0: ip: 172.18.0.6 mask: 255.255.255.252

2. CLI

```
! OSPF
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 4.4.4.4
Router(config-router)# network 172.18.0.4 0.0.0.3 area 2
Router(config-router)# exit
```

TESTEAMOS CONECTIVIDAD

desde router0 tiramos ping a router3 con ping 172.18.0.6

Ejercicio 3

Redistribución de rutas: Proceso mediante el cual un enrutador toma la información topológica aprendida mediante un protocolo de enrutamiento (ej. OSPF) o método estático, y la anuncia dinámicamente dentro de un dominio de enrutamiento diferente (ej. RIP). Esto permite la conectividad de extremo a extremo en redes heterogéneas o durante procesos de migración de infraestructura.

El enrutador responsable de ejecutar la redistribución se denomina **ASBR** (*Autonomous System Boundary Router*). Este dispositivo debe tener al menos una interfaz operando en cada uno de los dominios de enrutamiento que pretende conectar, actuando como un punto de traducción bidireccional. En nuestra topología, el **Router 0** cumple el rol de ASBR

Fase 1: El Área Estática (Los routers de abajo)

Acá vamos a configurar el camino de regreso (las rutas por defecto) apuntando siempre hacia arriba.

1. Entrá al Router 6:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
Router(config)# exit
```

2. Entrá al Router 7:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.0.1
Router(config)# exit
```

3. Entrá al Router 8:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.0.1
Router(config)# exit
```

Fase 2: El Área RIP (Los routers de la izquierda)

Acá prendemos el protocolo RIP para que R1 y R2 se conozcan.

1. Entrá al Router 2 (El de la punta izquierda):

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# exit
```

2. Entrá al Router 1 (El del medio):

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 192.168.2.0
Router(config-router)# exit
```

Fase 3: El Área OSPF (Los routers de la derecha)

Prendemos OSPF en R3, R4 y R5.

1. Entrá al Router 5 (El de la punta derecha):

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit
```

2. Entrá al Router 4 (El del medio):

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit
```

3. Entrá al Router 3:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# exit
```

Fase 4: El Router 0 (El Traductor y Redistribuidor)

Este es el cerebro central. Le vamos a cargar las rutas estáticas hacia abajo, las redes que tiene a los costados, y los comandos de redistribución para que mezcle todo.

Entrá al Router 0 y meté todo este bloque junto:

```
Router> enable
Router# configure terminal
```

! 1. Rutas Estáticas (Apuntando a la IP que vimos antes del Router 6)

```
Router(config)# ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2
Router(config)# ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2
```

! 2. Configuración RIP y Redistribución

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# versión 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.2.0
Router(config-router)# redistribute ospf 1 metric 3
Router(config-router)# redistribute static metric 3
Router(config-router)# exit
```

! 3. Configuración OSPF y Redistribución

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# redistribute rip subnets
Router(config-router)# redistribute static subnets
Router(config-router)# exit
```

PARA TESTEAR

ABRIMOS ROUTERO Y Router# ping 10.0.3.1

Práctica 5

Ejercicio 1

1 - Captura de tráfico en la computadora propia

1. Abrimos WireShark y seleccionamos la red a la que estamos conectados para hacer la captura
 - a. Doble click en wifi
2. Visualizar paquetes que provengan de una IP específica
 - a. En la barra de arriba (donde dice Apply a display filter) tiramos el comando para visualizar los paquetes que provengan de alguna ip que seleccionemos
 - b. `ip.src == 192.168.2.106` (detectamos esa ip)
 - c. Enter
 - d. Con esto visualizamos paquetes que provienen de esa ip
3. Visualizar paquetes que vayan a una IP específica
 - a. En la barra de arriba (donde dice Apply a display filter) tiramos el comando para visualizar los paquetes que provengan de alguna ip que seleccionemos
 - b. `ip.dst == 192.168.2.106` (detectamos esa ip)
 - c. Enter
 - d. Con esto visualizamos paquetes que van a esa ip

El protocolo ARP es para traducir una dirección IP (Capa 3 - Lógica) a una dirección MAC (Capa 2 - Física).

4. Visualizar paquetes con protocolo ARP
 - a. En la barra escribimos arp

Ejercicio 2

2 - Capturando Ping y Tracert

Con el WireShark funcionando abrimos cmd y corremos el comando ping www.google.com y vemos en wireshark

5499	299.234169700	192.168.2.106	142.251.156.119	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128 (reply in 5500)
5500	299.254960500	142.251.156.119	192.168.2.106	ICMP	78 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=24/6144, ttl=118 (request in 5499)
5501	300.251181200	192.168.2.106	142.251.156.119	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128 (reply in 5502)
5502	300.272133600	142.251.156.119	192.168.2.106	ICMP	78 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=25/6400, ttl=118 (request in 5501)
5503	301.259329400	192.168.2.106	142.251.156.119	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128 (reply in 5504)
5504	301.282343900	142.251.156.119	192.168.2.106	ICMP	78 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=26/6656, ttl=118 (request in 5503)
5505	302.277089800	192.168.2.106	142.251.156.119	ICMP	74 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128 (reply in 5506)
5506	302.297280600	142.251.156.119	192.168.2.106	ICMP	78 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=27/6912, ttl=118 (request in 5505)

Se identificaron los protocolos DNS, ICMP (mensajes Echo Request/Reply del comando ping) y ARP (resolución de direcciones físicas en la red local)

En la barra de arriba ponemos: icmp
para no capturar basura y ahora si tiramos en cmd el comando
tracert -d www.google.com

Tracert (abreviatura de Trace Route o "Rastrear Ruta") es una herramienta de diagnóstico que muestra el camino exacto (salto por salto) que toma un paquete desde la computadora hasta llegar a su destino (en este caso, los servidores de Google).

10314	768.086190900	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=35/8960, ttl=2 (no response found!)
10315	768.101877100	190.183.48.1	192.168.2.106	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10316	768.103541400	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=36/9216, ttl=2 (no response found!)
10317	768.117794600	190.183.48.1	192.168.2.106	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10318	768.120134900	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=37/9472, ttl=2 (no response found!)
10319	768.137116000	190.183.48.1	192.168.2.106	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10320	769.125055000	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=38/9728, ttl=3 (no response found!)
10332	773.018307900	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=39/9984, ttl=3 (no response found!)
10336	777.026280300	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=40/10240, ttl=3 (no response found!)
10351	781.019618200	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=41/10496, ttl=4 (no response found!)
10352	781.031800800	192.168.240.38	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10353	781.033208100	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=42/10752, ttl=4 (no response found!)
10354	781.044839700	192.168.240.38	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10355	781.046668400	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=43/11008, ttl=4 (no response found!)
10356	781.060757200	192.168.240.38	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10357	782.055024800	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=44/11264, ttl=5 (no response found!)
10358	782.070997400	192.168.240.41	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10359	782.081901500	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=45/11520, ttl=5 (no response found!)
10360	782.100618800	192.168.240.41	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10361	782.103515400	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=46/11776, ttl=5 (no response found!)
10362	782.123047600	192.168.240.41	192.168.2.106	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10367	783.115736900	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=47/12032, ttl=6 (no response found!)
10409	787.021322900	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=48/12288, ttl=6 (no response found!)
10416	791.012189700	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=49/12544, ttl=6 (no response found!)
10430	795.030980700	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=50/12800, ttl=7 (no response found!)
10450	799.024426400	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=51/13056, ttl=7 (no response found!)
10451	799.044209500	74.125.32.150	192.168.2.106	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)	
10452	799.046285600	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=52/13312, ttl=7 (no response found!)
10460	803.013638700	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=53/13568, ttl=8 (reply in 10461)
10461	803.019674000	142.251.150.119	192.168.2.106	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=53/13568, ttl=118 (request in 10460)
10462	803.034193300	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=54/13824, ttl=8 (reply in 10463)
10463	803.054401400	142.251.150.119	192.168.2.106	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=54/13824, ttl=118 (request in 10462)
10464	803.058938500	192.168.2.106	142.251.150.119	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=55/14080, ttl=8 (reply in 10465)
10465	803.080497100	142.251.150.119	192.168.2.106	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=55/14080, ttl=118 (request in 10464)

De esta captura podemos identificar el protocolo ICMP. El icmp esta usando un truco

1. El truco del TTL(Las líneas rosadas)

Las líneas rosas son paquetes Echo (ping) request saliendo de la pc a medida que pasa va aumentando el ttl = 1,2,3... les va subiendo el tiempo de vida

2. Los routers diciendo su posición

Las líneas oscuras son ips públicas devolviendo un error Time-to-live exceeded. Como la pc mando un paquete con un tiempo de vida muy corto el paquete se "murió" al llegar a esos routers intermedios en internet. El router está obligado a mandar ese mensaje de error y así revela su IP y así se dibuja el camino de ruta

3. Llegada a destino

Cuando la pc mando con ttl=8 llegó a destino a la ip 142.251.150.119 y devolvio un Echo (ping) reply normal

Ejercicio 3

3 - Flush DNS

El DNS es la memoria de la pc, cuando le escribimos a una página web la pc le pregunta al servidor DNS : ¿Que ip tiene esta página? Para no preguntarle lo mismo a cada rato se lo anota en una memoria temporal, esa memoria es la CACHÉ DNS

El comando flushdns es para borrar esa CACHÉ DNS. Sirve para borrar la memoria de la computadora sobre las direcciones IP de las páginas web que se visitaron recientemente. Al hacerlo, obligas a tu PC a que, la próxima vez que quieras entrar a cualquier lado, tenga que hacer todo el proceso de preguntar de cero.

Ahora analizamos a una web que no entramos hace tiempo, por ej: www.fich.unl.edu.ar

primero obtenemos su ip haciendo en consola: ping www.fich.unl.edu.ar
su ip es: 190.122.241.31

1. Abrimos la consola cmd
2. ipconfig /flushdns
3. enter

Comenzamos a capturar en shark
Abrimos www.fich.unl.edu.ar
Cortamos la captura en shark
Aplicamos el filtro ip.addr == 190.122.241.31 and tcp
"Mostrame SOLO lo que hable con la IP de fich unl y que sea del protocolo TCP"

a) Filtro de conversación TCP: Se identificó la comunicación con el servidor y se estableció el seguimiento del flujo TCP (TCP Stream) para aislar la conexión. Como se observa en la imagen, el filtro aplicado dejó a la vista únicamente la conversación entre la IP origen (192.168.2.106) y la IP destino (190.122.241.31).

Destination
190.122.241.31
192.168.2.106
190.122.241.31
190.122.241.31
192.168.2.106
192.168.2.106
192.168.2.106
190.122.241.31
190.122.241.31
190.122.241.31
190.122.241.31
192.168.2.106

b) Identificación y análisis del "Three-Way Handshake" (Saludo de 3 vías): En los primeros tres paquetes de la captura aislada se identifica claramente el establecimiento de la conexión TCP.

Analizando los datos y banderas (flags) de cada TPDU:

- Paquete 1 (Línea 65) - Petición de conexión:
 - Dirección: Desde el Cliente (192.168.2.106) hacia el Servidor (190.122.241.31).
 - Bandera: [SYN] (Synchronize). El cliente solicita iniciar una conexión de forma sincronizada.
 - Datos extra: Sale desde el puerto efímero 62253 de la PC hacia el puerto 443 (HTTPS) del servidor.
- Paquete 2 (Línea 66) - Respuesta y Acuse de recibo:
 - Dirección: Desde el Servidor (190.122.241.31) hacia el Cliente (192.168.2.106).
 - Banderas: [SYN, ACK]. El servidor acusa recibo (ACKnowledge) de la petición del cliente y, al mismo tiempo, envía su propio SYN para sincronizar su parte de la conexión.
- Paquete 3 (Línea 67) - Confirmación final:
 - Dirección: Desde el Cliente (192.168.2.106) hacia el Servidor (190.122.241.31).
 - Bandera: [ACK]. El cliente confirma que recibió la respuesta del servidor. La conexión de 3 vías queda establecida.

Ejercicio 4

Preparamos el packet tracer

1. Abrimos la topología y ponemos modo simulation
2. Edit filters
3. Solo dejamos marcado TCP Y HTTP

4. Configuramos PC0 y Server0 con las ip y subnetmask

Generamos la conexión

1. Click en PC0 -> Desktop -> WebBrowser
2. En la url colocamos: <http://10.8.0.2/index.html>

Capturas y análisis

Packet tracer permite inspeccionar los paquetes haciendo clicks en los sobres de color, si hacemos click se abre una ventana PDU Information y los datos que debemos analizar estan en Outbound PDU details

captura de la primera conexión

1. Click UNA vez en siguiente, en el panel de controles (derecha de play)
2. Click en el sobre -> Outbound PDU details
3. TCP:
 - a. SOURCE PORT: 1048
 - b. DESTINATION PORT: 80
 - c. SEQUENCE NUMBER: 0
4. Cerramos

captura del retorno de conexión más ack

Es cuando sale el sobre desde Server0 a PC0 (3 clicks)

1. SOURCE PORT: 80 (Porque ahora el que habla es el servidor HTTP).
2. DESTINATION PORT: 1048 (El puerto de tu PC).
3. SEQUENCE NUMBER: 0 (El servidor inicia su propia cuenta).
4. ACKNOWLEDGMENT NUMBER: 1 (Esto confirma que recibió tu primer paquete).

captura del ack final

Es cuando el sobre llega a la pc y la pc genera un nuevo sobre que sale de nuevo (5 clicks)

1. SOURCE PORT: 1048.
2. DESTINATION PORT: 80.
3. SEQUENCE NUMBER: 1 (Tu cuenta avanzó porque ya enviaste el primer SYN).
4. ACKNOWLEDGMENT NUMBER: 1 (Seguís confirmando lo que recibiste del servidor).

Práctica 6

28721	132.869751700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	472 NOTIFY * HTTP/1.1
28722	132.871760700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	504 NOTIFY * HTTP/1.1
28723	132.871760700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486 NOTIFY * HTTP/1.1
28724	132.871760700	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	492 NOTIFY * HTTP/1.1
28725	132.873441600	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	488 NOTIFY * HTTP/1.1
28726	132.873441600	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28727	132.873441600	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28728	132.873441600	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28729	132.905422200	192.168.0.16	162.159.140.229	TCP	54 64394 → 443 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
28730	132.999946200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	424 NOTIFY * HTTP/1.1
28731	132.999946200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	496 NOTIFY * HTTP/1.1
28732	133.003108200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	492 NOTIFY * HTTP/1.1
28733	133.003108200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	472 NOTIFY * HTTP/1.1
28734	133.003108200	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	504 NOTIFY * HTTP/1.1
28735	133.003648900	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486 NOTIFY * HTTP/1.1
28736	133.005317100	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	492 NOTIFY * HTTP/1.1
28737	133.005317100	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	488 NOTIFY * HTTP/1.1
28738	133.007494000	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28739	133.019554400	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28740	133.019554400	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433 NOTIFY * HTTP/1.1
28741	133.583269100	192.168.0.16	162.159.140.229	TLSv1.3	802 Application Data
28742	133.583446200	192.168.0.16	162.159.140.229	TLSv1.3	10906 Application Data
28743	133.602107900	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=618615 Win=1261568 Len=0
28744	133.602107900	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=628015 Win=1261568 Len=0
28745	133.602107900	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=621415 Win=1261568 Len=0
28746	133.602245200	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=622815 Win=1269760 Len=0
28747	133.603262700	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=625615 Win=1269760 Len=0
28748	133.608443900	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=627015 Win=1277952 Len=0
28749	133.608443900	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=628415 Win=1277952 Len=0
28750	133.608899200	162.159.140.229	192.168.0.16	TCP	60 443 → 64394 [ACK] Seq=284554 Ack=629467 Win=1277952 Len=0
28751	133.805937100	162.159.140.229	192.168.0.16	TLSv1.3	229 Application Data
28752	133.861942000	192.168.0.16	162.159.140.229	TCP	54 64394 → 443 [ACK] Seq=629467 Ack=284729 Win=130816 Len=0
28753	133.940865700	216.239.34.223	192.168.0.16	UDP	74 443 → 56331 Len=32
28754	133.967798900	192.168.0.16	216.239.34.223	UDP	77 56331 → 443 Len=35

ip.src == 192.168.01 paquetes que provienen de mi router

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1151	9.831847000	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	424	NOTIFY * HTTP/1.1
1152	9.831847000	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	496	NOTIFY * HTTP/1.1
1153	9.832353000	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	492	NOTIFY * HTTP/1.1
1154	9.832353000	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	472	NOTIFY * HTTP/1.1
1155	9.833733300	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	504	NOTIFY * HTTP/1.1
1156	9.833733300	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1
1157	9.834534100	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	492	NOTIFY * HTTP/1.1
1158	9.834534100	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	488	NOTIFY * HTTP/1.1
1164	9.836983800	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	433	NOTIFY * HTTP/1.1

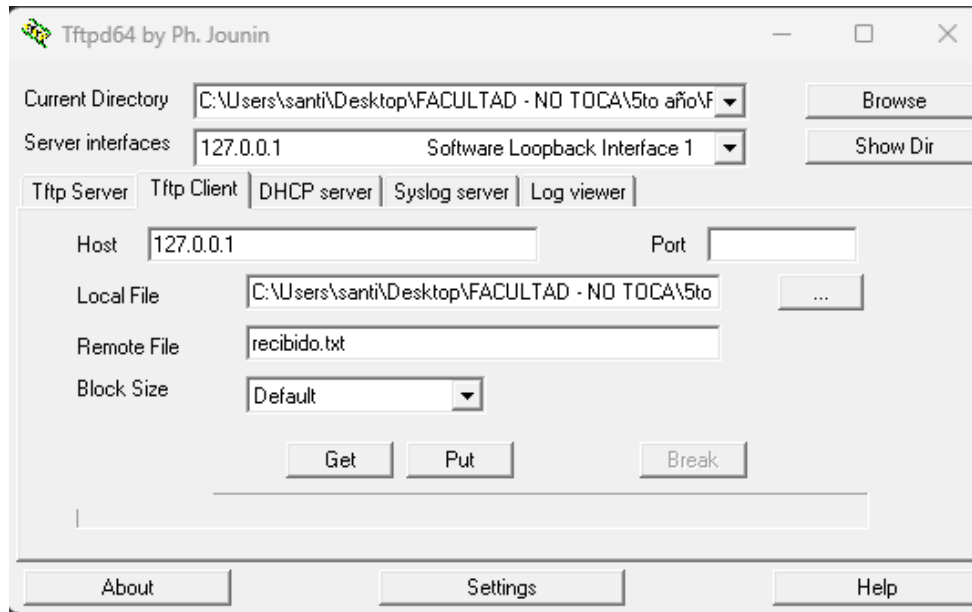
ip.dst == 192.168.0.16 paquetes que van hacia mi pc

1127	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1128	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1129	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1130	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	PGSQL	1518	<D
1131	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1132	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1133	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1134	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [PSH, ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1135	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	TCP	1518	5432 → 61526 [ACK] Seq=617867 Ack=284554 Win=129536 Len=0
1136	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	PGSQL	64298	<D<D/D/D/D/D/D/D/D/D
1137	9.382487700	35.160.209.8	192.168.0.16	PGSQL	27798	<D<D/D/D/D/D/D

protocolo ARP

arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1987	21.567017200	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
1988	21.567028600	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c
17899	49.147954900	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
17900	49.147988200	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c
20102	76.523044600	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
20224	77.091225900	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
20235	78.102723200	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
23413	96.812004800	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
23425	96.812078000	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c
29465	150.128330400	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
29466	150.128349900	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c
32518	197.904746200	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
32617	198.601177400	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
32889	199.603586000	Intel_5b:1f:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.0.16
33435	205.177910600	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
33436	205.177949200	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c
37237	253.148831500	HitronTechno_ac:db:12	Intel_5b:1f:1c	ARP	56	Who has 192.168.0.16? Tell 192.168.0.1
37238	253.148865600	Intel_5b:1f:1c	HitronTechno_ac:db:12	ARP	42	192.168.0.16 is at 4c:0f:3e:5b:1f:1c

IDENTIFICACIÓN UDP



- 1 - Configuramos el ejecutable de esa manera
- 2 - Abrimos wireshark y comenzamos a capturar (wifi o Adapter for loopback traffic capture)
- 3 - Clickeamos en put para enviar el archivo
- 4 - Una vez enviado el archivo detenemos la captura de wireshark
- 5 - Ponemos UDP en el buscador y vemos

udp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
93	3.586119000	127.0.0.1	127.0.0.1	TFTP	62 Write Request, File: recibido.txt, Transfer type: octet, tsize=42
124	3.587287900	127.0.0.1	127.0.0.1	TFTP	43 Option Acknowledgement, tsize=42
125	3.591544000	127.0.0.1	127.0.0.1	TFTP	78 Data Packet, Block: 1 (last)
126	3.591703900	127.0.0.1	127.0.0.1	TFTP	36 Acknowledgement, Block: 1

a) ¿Qué protocolo de transporte se utilizó para el envío del archivo, con el programa TFTP64?

Se usó protocolo UDP.

b) Identifique IP: puerto del servidor y IP: puerto del cliente. Compare los puertos origen y destino, del programa, con los obtenidos por el Wireshark

Hacemos click en la línea de Write Request y vemos

Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

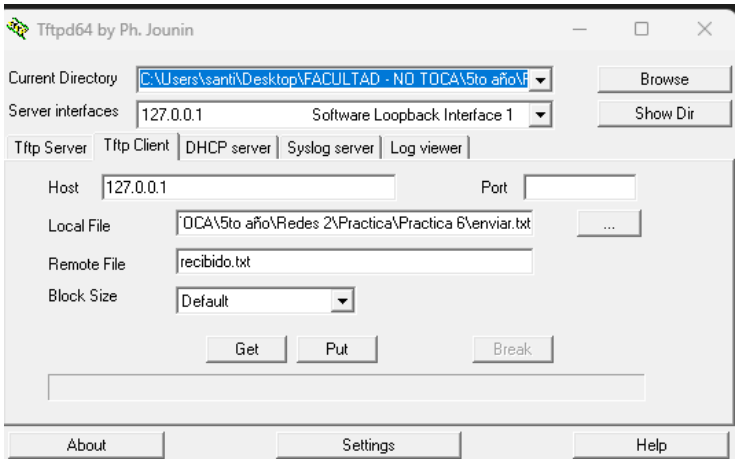
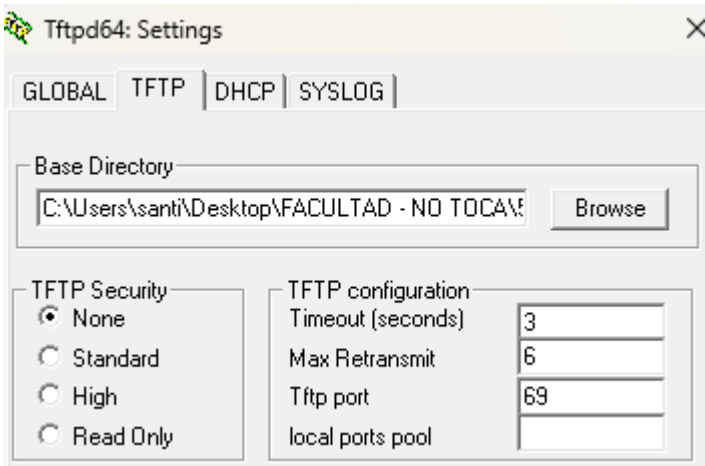
User Datagram Protocol, Src Port: 58523, Dst Port: 69

Cliente(el que envia): ip: 127.0.0.1 Puerto 58523(aleatorio)

Servidor(el que recibe): ip: 127.0.1 puerto 69 fijo

Si hacemos click en el ACK el que avisa que llego va a ser al revés ya que el servidor avisa al cliente.

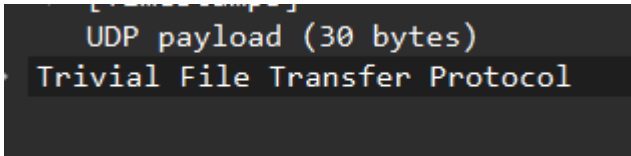
Comparamos los puertos de origen y destino del programa ejecutable:



	Programa tftpd64	Wireshark
Puerto Servidor	69	69
Puerto cliente	no se ve	28523

c)¿Puede identificar qué protocolo de aplicación hizo la transferencia del archivo? ¿Qué parámetro utilizó para identificarlo?

Vemos en wireshark en la columna protocol: TFTP
Y además si clickeamos en una captura debajo del todo dice el protocolo



d) ¿Qué tamaño en KB tiene el envío?

En los paquetes write y ack el tsize = 42 bytes

e) ¿Cuántos bloques (blocks) fueron enviados? (esto variará según el tamaño del archivo)

El tamaño máximo de cada bloque TFTP es de 512 bytes, el archivo pesa 42 bytes, por lo tanto un solo bloque y lo vemos en los paquetes 125 y 126

f) ¿Qué significa que la bandera de TCP, PSH esté activada?

La bandera PSH (Push) en TCP le indica al receptor que procese inmediatamente los datos recibidos, sin esperar a que el buffer se llene con más datos.

Normalmente TCP acumula datos en un buffer antes de enviarlos para ser más eficiente. Cuando PSH está activada, este comportamiento cambia: los datos se entregan de inmediato a la aplicación receptora sin esperar más segmentos.

Un ejemplo cotidiano sería una aplicación de chat: sin PSH, TCP esperaría acumular más caracteres antes de enviar. Con PSH activado, cada mensaje se transmite y procesa instantáneamente. Cabe aclarar que en nuestra captura no aparece la bandera PSH ya que TFTP utiliza UDP como protocolo de transporte, y UDP no posee banderas de control. La pregunta hace referencia a un concepto teórico de TCP.

g) ¿Por qué en la captura de la Transferencia, con el WireShark, de un mismo archivo, con la interfaz de LoopBack, se observa el protocolo TCP?

Porque la interfaz Loopback captura TODO el tráfico interno de la PC, no solo el de TFTP. Entonces además del tráfico UDP/TFTP que generamos nosotros, también aparece tráfico TCP que generan otros programas y servicios de Windows que se comunican internamente usando la dirección 127.0.0.1.

ventajas y desventajas UDP

Ventaja	Desventaja
Mayor velocidad de transmisión al no establecer conexión previa	No garantiza la entrega de los paquetes
Menor overhead, su cabecera es más liviana (8 bytes vs 20 bytes de TCP)	No verifica si los paquetes llegaron en orden
No requiere sincronización entre emisor y receptor	No tiene control de flujo ni de congestión

Ideal para aplicaciones en tiempo real como videollamadas, streaming y juegos online	Si un paquete se pierde, no se retransmite automáticamente
Permite enviar datos a múltiples destinatarios (broadcast y multicast)	No establece conexión, por lo que es menos seguro

Practica 7

Ejercicio 1

NAT ESTATICA: Un usuario en la INSIDE tiene una ip interna que no sale a la OUTSIDE pero está asociada a una ip publica. IP INTERNA = 1 -> ASOCIADA A 1.1 PÚBLICA Si alguien llama a la 1.1 Publica se conecta a la 1 PRIVADA

Paso 1: Definir las fronteras (Interfaces INSIDE y OUTSIDE)

INSIDE y OUTSIDE: Configuramos los routers

ROUTER 4:

1. Click en router 4 -> CLI

Definimos las fronteras

- a. enable
- b. configure terminal
- c. interface fa0/0
- d. ip nat inside
- e. exit
- f. interface fa1/0
- g. ip nat outside
- h. exit

Creamos la interfaz Loopback para RIP

- i. interface Loopback0
- j. ip address 200.200.200.33 255.255.255.248
- k. exit

Creamos el mapeo estático con nuestra nueva subred pública

- l. ip nat inside source static 192.168.1.2 200.200.200.34
- m. ip nat inside source static 192.168.1.3 200.200.200.35
- n. ip nat inside source static 192.168.1.4 200.200.200.36
- o. exit
- p. write memory

ROUTER 5:

1. Click en router 5 -> cli

```

    a. enable
    b. configure terminal
Definimos las fronteras
    c. interface fa0/0
    d. ip nat inside
    e. exit
    f. interface fa1/0
    g. ip nat outside
    h. exit
Creamos la interfaz Loopback para RIP
    i. interface Loopback0
    j. ip address 200.200.200.41 255.255.255.248
    k. exit
Mapeo estático con la siguiente subred pública
    l. ip nat inside source static 192.168.2.2 200.200.200.42
    m. ip nat inside source static 192.168.2.3 200.200.200.43
    n. ip nat inside source static 192.168.2.4 200.200.200.44
    o. exit
    p. write memory

```

HACEMOS UN CHEQUEO

Click en router y -> show ip nat translations

```

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.200.200.34 192.168.1.2 --- ---
--- 200.200.200.35 192.168.1.3 --- ---
--- 200.200.200.36 192.168.1.4 --- ---

```

```

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 200.200.200.42 192.168.2.2 --- ---
--- 200.200.200.43 192.168.2.3 --- ---
--- 200.200.200.44 192.168.2.4 --- ---

```

PERFECTO

El enunciado decía NO SE PUEDE ALTERAR LA CONFIGURACIÓN DEL OUTSIDE.

Al chequear el outside descubrimos que había solo 2 ips disponibles para 3 pcs lo cual no es compatible.

Para lograr conectividad necesitábamos que el RIP aprendiera mágicamente la existencia de nuestras ips públicas. Lo que hicimos fue aplicar interfaces LOOPBACK en nuestros routers de bordes. Una Loopback es una placa de red virtual. Al asignarle a esta interfaz una IP pública de una subred nueva, el sistema operativo del router la trata como una red física activa. Automáticamente, el proceso RIP de nuestro router toma esa nueva subred y "la grita" hacia el *Outside*. Así, los routers del núcleo actualiza sus

mapas de ruteo y aprenden el camino de regreso, cumpliendo la regla de oro: **modificamos el borde, pero no tocamos el núcleo**

a) ¿Es satisfactorio el envío de mensajes, entre las PC's, que pertenecen a distintas Redes?.

```
PING DE PC0 A PC5
ping 200.200.200.44
SATISFACTORIO
```

b) ¿Es satisfactorio el envío de mensajes simultáneos, de dos o más PC's, de una misma Red, a un Router del Outside?

```
En simultáneo:
command prompt PC0: ping -t 200.200.200.2
command prompt PC1: ping -t 200.200.200.2
```

Sí, es completamente satisfactorio y no existen conflictos. Al utilizar NAT Estática, cada host interno tiene un mapeo estricto 1 a 1 con una IP pública exclusiva (ej. PC0 sale por la .34 y PC1 por la .35). El router no necesita multiplexar ni compartir puertos para distinguirlas; simplemente enruta los paquetes simultáneos porque las identidades públicas son únicas

c) ¿Es satisfactorio, el envío de mensajes de una PC de una Red, a cualquier Router del Outside?
Compruebe las conversiones de IP, usando la pestaña de simulación, del simulador

```
ping 200.200.200.18
ping 200.200.200.6
```

Sí, es satisfactorio. Gracias a que inyectamos nuestra subred pública mediante una interfaz Loopback en el router de borde, el protocolo RIP v2 propagó esa ruta a todos los routers del *Outside*. Ahora, cualquier router del núcleo, sin importar qué tan lejos esté, tiene en su tabla de ruteo la instrucción exacta de cómo devolverle el paquete a nuestra IP pública

Ejercicio 2

NAT DINÁMICA: A diferencia de la estática, acá no atamos una IP pública fija a cada PC. Creamos un "Pool" (una bolsa) de IPs públicas libres. Cuando una PC de la red privada (INSIDE) quiere salir a la pública (OUTSIDE), el router le "presta" una IP de esa

bolsa. Cuando la PC termina de transmitir, devuelve la IP pública a la bolsa para que la pueda usar otro equipo.

Paso 1: Definir las fronteras, la lista de permitidos y la bolsa de IPs

INSIDE y OUTSIDE: Configuramos los routers

1. ROUTER 4: Click en router 4 -> CLI Definimos las fronteras

- a. enable
- b. configure terminal
- c. interface fa0/0
- d. ip nat inside
- e. exit
- f. interface fa1/0
- g. ip nat outside
- h. exit

Creamos la "Lista de invitados" (ACL 1) indicando qué red interna tiene permiso para salir. (Como la LAN es /29, usamos la wildcard 0.0.0.7)

- i. access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.7

Creamos el "Pool" (la bolsa) usando un rango de IPs públicas libres de nuestro enlace /24

- j. ip nat pool POOL_R4 201.201.201.10 201.201.201.20
netmask 255.255.255.0

Unimos la lista (1) con la bolsa (POOL_R4) para que ocurra la magia

- k. ip nat inside source list 1 pool POOL_R4
- l. exit
- m. write memory

ROUTER 5: Click en router 5 -> CLI Definimos las fronteras

- n. enable
- o. configure terminal
- p. interface fa0/0
- q. ip nat inside
- r. exit
- s. interface fa1/0
- t. ip nat outside
- u. exit

Creamos la "Lista de invitados" (ACL 1) indicando qué red interna tiene permiso para salir. (Como la LAN es /29, usamos la wildcard 0.0.0.7)

- v. access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.7

Creamos el "Pool" (la bolsa) usando un rango de IPs públicas libres de nuestro enlace /24

```
w. ip nat pool POOL_R5 202.202.202.10 202.202.202.20
   netmask 255.255.255.0
```

Unimos la lista (1) con la bolsa (POOL_R4) para que ocurra la magia

```
x. ip nat inside source list 1 pool POOL_R5
y. exit
z. write memory
```

a) ¿Es satisfactorio el envío de mensajes, entre las PC's, que pertenecen a distintas Redes?.

No es satisfactorio porque NAT dinámico solo permite que un equipo de la red interna se comuniquen con el exterior, pero no permite la inversa ya que no sabe como asignar a qué pc interna quiere enviarlo

b) ¿Es satisfactorio el envío de mensajes simultáneos, de dos PC's, cuando una de ellas, no está en el rango de conversión, a un Router del Outside?

c) ¿Es satisfactorio, el envío de mensajes de una PC de una Red, a cualquier Router del Outside?

Si es satisfactorio

Ejercicio 3

Paso 1 – Definir fronteras INSIDE y OUTSIDE

```
Router0> enable
Router0# configure terminal
```

```
! Subred A - INSIDE
Router0(config)# interface FastEthernet6/0
Router0(config-if)# ip nat inside
Router0(config-if)# exit
```

```
! Subred B - INSIDE
Router0(config)# interface FastEthernet4/0
Router0(config-if)# ip nat inside
Router0(config-if)# exit
```

```
! Subred C - INSIDE
Router0(config)# interface FastEthernet5/0
Router0(config-if)# ip nat inside
Router0(config-if)# exit
```

```
! Subred D (Serial hacia Router1) - OUTSIDE
```

```
Router0(config)# interface Serial2/0
Router0(config-if)# ip nat outside
Router0(config-if)# exit
```

Por qué: NAT necesita saber qué lado es privado (inside) y qué lado es público (outside). Todo lo que entra por inside y sale por outside va a ser traducido.

Paso 2 – ACL: definir quién tiene permiso para salir
! Permitimos las 3 subredes privadas

```
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.7
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.7
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.7
```

Por qué: La ACL es la "lista de invitados". Solo las IPs que matcheen acá van a ser traducidas. La wildcard 0.0.0.7 corresponde a la máscara /29 (255.255.255.248).

Paso 3 – Activar PAT usando la IP del Serial (overload)

```
Router0(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial2/0
overload
Router0(config)# exit
Router0# write memory
```

VERIFICACION

Desde pc0 ping a cualquier pc
ping 100.100.100.2

Desde serve0 ping a pc privada
ping 192.168.3.2

PRACTICA 8

Ejercicio 1

Armamos la topología.

Paso 1: Configuramos ips de las pc

PC0

IP Address:	192.168.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.248
Default Gateway:	192.168.1.1

PC1

IP Address:	192.168.1.3
-------------	-------------

Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.1.1

CONFIGURAR EL ROUTER

Router> enable

Router# configure terminal

! Inciso a) - IP en Fa0/0

Router(config)# interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.248

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

! Inciso b) - Clave de consola

Router(config)# line con 0

Router(config-line)# password redes2

Router(config-line)# login

Router(config-line)# exit

! Inciso b) - Clave VTY (telnet)

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password fich

Router(config-line)# login

Router(config-line)# exit

! Inciso c) - Clave modo privilegiado

Router(config)# enable secret unl

! Inciso d) - Encriptar todas las claves

Router(config)# service password-encryption

Router(config)# exit

Router# write memory

CONFIGURAR EL SWITCH

Switch> enable

Switch# configure terminal

! Inciso a) - IP en VLAN 1

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.4 255.255.255.248

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

! Default gateway del switch

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

! Inciso e) - Clave de consola

```
Switch(config)# line con 0
Switch(config-line)# password redes2
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit
```

```
! Inciso e) - Clave VTY
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# password fich
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit
```

```
! Inciso e) - Clave modo privilegiado
Switch(config)# enable secret unl
```

```
! Inciso e) - Encriptar todas las claves
Switch(config)# service password-encryption
```

```
Switch(config)# exit
Switch# write memory
```

VERIFICACIÓN

```
Router# show running-config
Switch# show running-configCLA
```

ver **service password-encryption** arriba y las claves como **7 XXXXXXXX** en lugar de texto plano. El **enable secret** aparece como **5 XXXXXXXX** (MD5).

Ejercicio 2

A) CONECTIVIDAD TOTAL

```
ROUTER 0
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

```
ROUTER 1
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
exit
```

```
write memory
```

```
ROUTER 3
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.20 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

```
ROUTER 2
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.20 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.24 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

B) SEGURIDAD

Dejamos R2 SIN M5D

```
ROUTER0 (Fa5/0 hacia R1):
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 redes2
ip ospf authentication message-digest
exit
write memory
```

```
ROUTER1 (Fa5/0 hacia R0 y Fa4/0 hacia R3):
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 redes2
ip ospf authentication message-digest
exit
interface FastEthernet4/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 redes2
ip ospf authentication message-digest
exit
write memory
```

ROUTER3:

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet4/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 redes2
ip ospf authentication message-digest
exit
write memory
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 redes2
ip ospf authentication message-digest
exit
write memory
```

INCISO C)**ROUTER 2:**

```
enable
debug ip ospf adj
```

Desde pc3 ping a pc0

Reply from 192.168.1.25: Destination host unreachable.

en router 2 el error:

```
00:39:44: OSPF: DR/BDR election on FastEthernet5/0
00:39:44: OSPF: Elect BDR 192.168.1.25
00:39:44: OSPF: Elect DR 192.168.1.25
00:39:44: DR: 192.168.1.25 (Id) BDR: 192.168.1.25 (Id)
00:39:44: OSPF: Build router LSA for area 0, router ID
192.168.1.25, seq 0x80000006
00:39:44: OSPF: No full nbrs to build Net Lsa for interface
FastEthernet5/0
```

INCISO D)

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf message-digest-key 1 md5 clavemala
ip ospf authentication message-digest
exit
write memory
```

Ejercicio 3

Inciso a) OSPF Área 0

ROUTER0:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

ROUTER1:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

ROUTER3:

```
enable
configure terminal
router ospf 1
network 192.168.1.12 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0
exit
write memory
```

Verificar con show ip route en Router0 → deben aparecer 5 subredes (2C + 30).

Inciso b) Autenticación simple en R0 y R1 (R3 sin autenticación a propósito)

⚠ Diferencia con MD5: acá usamos autenticación simple (texto plano), los comandos son distintos.

ROUTER0 (Fa5/0 hacia R1):

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key redes2
exit
write memory
```

ROUTER1 (Fa5/0 hacia R0 y Fa4/0 hacia R3):

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet5/0
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key redes2
exit
interface FastEthernet4/0
ip ospf authentication
```

```
ip ospf authentication-key redes2
exit
write memory
R3 no se toca. Verificar con show ip route → deben seguir las 5
subredes.
Inciso c) R3 sin autenticación – ver errores
Activar debug en Router3:
enable
debug ip ospf adj
Desde PC2: ping 192.168.1.2
Mensaje de error esperado en Router3:
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.13 on FastEthernet4/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Ping da 100% loss → Destination host unreachable desde
192.168.1.17.
Inciso d) R3 con clave distinta
ROUTER3:
enable
configure terminal
interface FastEthernet4/0
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key clavemala
exit
write memory
⚠ Warning importante:
%OSPF: Warning: The password/key will be truncated to 8 characters
La autenticación simple de OSPF acepta máximo 8 caracteres.
Ping desde PC2 sigue dando 100% loss porque las claves no
coinciden (clavemala ≠ redes2).
```

Ejercicio 5

PRACTICA 8 Ejercicio 5 – Servicios (HTTP, FTP, EMAIL, DNS)

PRACTICA 8 Ejercicio 5 – Servicios (HTTP, FTP, EMAIL, DNS)

Topología: Subred A: Server_DNS (192.168.2.2),
Server_FTP_HTTP_HTTPS (192.168.2.3), Server_EMAIL (192.168.2.4) →
Switch2 → Router7 Subred B: PC4/JUAN, PC5/PEDRO, PC6/JOSE →
Switch1 → Router7 Subred C: Router7 ↔ Router1 (enlace serial)
Subred D: Router1 → Switch0 → PC1, PC2, PC3

Inciso a) HTTP y FTP

En Server_FTP_HTTP_HTTPS → Services: HTTP: ON (ya estaba) HTTPS:
ON (ya estaba) FTP: ON (ya estaba), usuario cisco password cisco
permisos RWDNL

Verificación desde PC1: Web Browser → <http://www.cisco.com> → carga página OK
Command Prompt: ftp ftp.cisco.com usuario: cisco
password: cisco 230- Logged in OK

Inciso b) Email – PC4 (JUAN), PC5 (PEDRO), PC6 (JOSE)

En Server_EMAIL → Services → EMAIL: SMTP: ON POP3: ON Domain Name: cisco.com → click Set Usuarios: click + para cada uno juan / juan pedro / pedro jose / jose

Configurar en cada PC → Desktop → Email → Configure Mail:

PC4 (JUAN): Your Name: juan Email Address: juan@cisco.com Incoming Mail Server: 192.168.2.4 Outgoing Mail Server: 192.168.2.4 User Name: juan Password: juan Click Save

PC5 (PEDRO): Your Name: pedro Email Address: pedro@cisco.com Incoming Mail Server: 192.168.2.4 Outgoing Mail Server: 192.168.2.4 User Name: pedro Password: pedro Click Save

PC6 (JOSE): Your Name: jose Email Address: jose@cisco.com Incoming Mail Server: 192.168.2.4 Outgoing Mail Server: 192.168.2.4 User Name: jose Password: jose Click Save

Verificación: PC4 → Compose → To: pedro@cisco.com → Send/Receive → Send Success OK PC5 → Receive → Receive Mail Success OK

Inciso c) DNS

En Server_DNS → Services → DNS: DNS Service: On Agregar estos registros con Add:

www.cisco.com – A Record – 192.168.2.3 ftp.cisco.com – A Record – 192.168.2.3 cisco.com – A Record – 192.168.2.4

Todas las PCs ya tenían DNS Server: 192.168.2.2 configurado.

PRACTICA 9

Ejercicio 1

PRÁCTICA 8 Ejercicio 6 – DHCP con ip helper-address

Topología: Subred de PC0/PC1 (10.1.1.8/29) → Switch0 → Router0
Subred de PC2/PC3 (10.1.1.16/29) → Switch1 → Router1 Subred D (10.1.1.24/29) → Switch2 → Router2 → Server_DHCP, Server_FTP, Server_WEB, Server_DNS

Mapa de interfaces: R0 Se2/0 = 10.1.1.5 / R0 Fa4/0 = 10.1.1.9 R1
Se2/0 = 10.1.1.6 / R1 Se3/0 = 10.1.1.13 / R1 Fa4/0 = 10.1.1.17 R2
Se3/0 = 10.1.1.14 / R2 Fa4/0 = 10.1.1.25

Mapa de servidores: Server_DHCP = 10.1.1.26 Server_FTP = 10.1.1.27
Server_WEB = 10.1.1.28 Server_DNS = 10.1.1.29

Inciso c) Configurar Server_DHCP

Server_DHCP → Services → DHCP → Service: On

Pool 1 (SubredA - para PC0 y PC1): Pool Name: SubredA Default
Gateway: 10.1.1.9 DNS Server: 10.1.1.29 Start IP Address:
10.1.1.10 Subnet Mask: 255.255.255.248 Maximum number of users: 5
Click Add

Pool 2 (SubredB - para PC2 y PC3): Pool Name: SubredB Default
Gateway: 10.1.1.17 DNS Server: 10.1.1.29 Start IP Address:
10.1.1.18 Subnet Mask: 255.255.255.248 Maximum number of users: 5
Click Add

Eliminar serverPool por defecto (gateway 0.0.0.0) si es posible.

Inciso e) ip helper-address

Por qué se necesita: el Server_DHCP está en otra subred. Los
broadcasts DHCP no cruzan routers, entonces hay que decirle al
router que reenvíe los pedidos DHCP al servidor.

ROUTER0 (para PC0 y PC1):

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet4/0
ip helper-address 10.1.1.26
exit
exit
write memory
```

ROUTER1 (para PC2 y PC3):

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet4/0
ip helper-address 10.1.1.26
exit
exit
write memory
```

Configurar PCs en DHCP

En cada PC → Desktop → IP Configuration → click DHCP

Resultado: PC0 → 10.1.1.10 / Gateway 10.1.1.9 / DNS 10.1.1.29 PC1
→ 10.1.1.11 / Gateway 10.1.1.9 / DNS 10.1.1.29 PC2 → 10.1.1.18 /
Gateway 10.1.1.17 / DNS 10.1.1.29 PC3 → 10.1.1.19 / Gateway
10.1.1.17 / DNS 10.1.1.29

DNS en Server_DNS

Server_DNS → Services → DNS → On

www.cisco.com - A Record - 10.1.1.28 ftp.cisco.com - A Record -
10.1.1.27

Inciso d) Verificación

Desde PC0 → Desktop → Web Browser: <http://www.cisco.com> → carga
página OK

Desde PC0 → Desktop → Command Prompt:

```
ftp ftp.cisco.com
usuario: cisco
password: cisco
230- Logged in OK
```